

LAPORAN TEKNIS PROYEK DATA SCIENCE: GLOWMINDER

Skincare Weather Recommender System

Disusun Oleh: Luthfiyyah Adiska, dan Fajar Istiqomah

Live Dashboard: [<https://glowminder-dashboard.streamlit.app/>]

1. Problem Discovery (Latar Belakang Masalah)

Tantangan: Ketidakkonsistenan hasil penggunaan produk perawatan kulit (*skincare*) sering kali terjadi akibat perubahan cuaca yang ekstrem. Pengguna sering kali merasa bingung dalam memilih produk yang tepat untuk memberikan perlindungan spesifik, seperti terhadap tingkat polusi yang tinggi atau radiasi UV di musim panas, tanpa harus menggunakan terlalu banyak lapisan produk.

Solusi (GlowMinder): Mengembangkan sebuah sistem analisis dan rekomendasi berbasis data yang memetakan karakteristik bahan aktif (*ingredients*) produk terhadap kebutuhan cuaca. Sistem ini dirancang untuk mendukung tren *skinimalism*, di mana pengguna dapat mengidentifikasi produk multifungsi yang efektif dan efisien sesuai kondisi lingkungan.

2. Definisi Pertanyaan Bisnis (SMART)

Proyek ini didorong oleh beberapa pertanyaan bisnis yang terukur untuk menemukan peluang pasar dan efisiensi produk:

- **Efficiency:** Berapa proporsi produk yang memiliki fungsi ganda (*Multifunction*) dibandingkan dengan produk yang hanya memiliki fungsi tunggal dalam *dataset*?
- **Market Gap:** Kategori produk mana (Serum, Moisturizer, atau Sunscreen) yang paling dominan menawarkan fungsi ganda?
- **Weather Fit:** Bagaimana distribusi produk berdasarkan kebutuhan cuaca (Panas, Dingin, Hujan) berdasarkan bahan aktif yang terkandung di dalamnya?
- **Optimization:** Apakah terdapat perbedaan proporsi yang signifikan secara statistik dalam inovasi *Multifunction* antara kategori Serum dan Moisturizer?

3. Data Wrangling (Pemrosesan Data End-to-End)

Proses penyiapan data dilakukan secara teliti dengan tidak menggunakan *dataset* siap pakai, melainkan melalui tahapan berikut:

- **Gathering Data:** Mengumpulkan dan menggabungkan data dari sumber publik serta proses *scraping* untuk mendapatkan informasi produk *skincare* beserta daftar bahan aktifnya.
- **Assessing Data:** Mengevaluasi kualitas data, di mana ditemukan adanya *missing values* pada kolom *ingredients* dan ketidakkonsistenan penamaan pada kategori produk.
- **Cleaning Data:** Membersihkan struktur data mentah dengan melakukan normalisasi teks *ingredients*, menghapus karakter khusus, dan menangani nilai yang kosong (*missing values*) agar data siap dianalisis.
- **Feature Engineering:** Mengekstraksi informasi berharga dari teks dengan membuat label cuaca baru berdasarkan kandungan bahan aktif. Proses *One-Hot Encoding* juga diterapkan pada kategori produk untuk memastikan data dalam format numerik yang valid (mencegah *data leakage* sebelum tahap pemodelan). Hasil akhir diekspor ke dalam file [skincare_model_ready.csv](#).

Data Dictionary (Kamus Data Final)

Tabel dibawah ini merepresentasikan struktur data final pada file [skincare_model_ready.csv](#) yang digunakan untuk analisis dan pemodelan:

Nama Kolom	Tipe Data	Deskripsi
Product_Name	Teks	Nama lengkap produk perawatan kulit.
Kategori	Teks/Kategorikal	Klasifikasi jenis produk (Moisturizer, Serum, Sunscreen).
Clean_Ingredients	Teks	Daftar bahan aktif produk yang telah dibersihkan dari karakter khusus.
Weather_Tag	Teks/Kategorikal	Rekomendasi cuaca terbaik untuk produk (Panas,

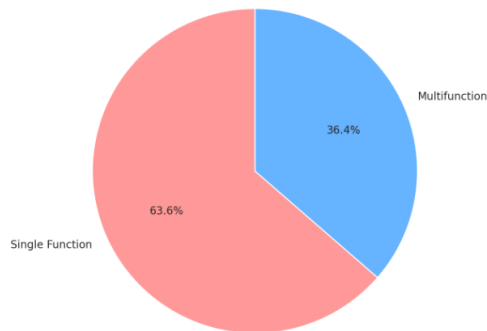
Nama Kolom	Tipe Data	Deskripsi
		Dingin, Hujan).
Is_Multifunction	Numerik (0/1)	Bernilai 1 jika produk memiliki perlindungan ganda (Hybrid), 0 jika tunggal.
Tipe_Moisturizer	Numerik (0/1)	Hasil <i>One-Hot Encoding</i> : Bernilai 1 jika produk adalah Moisturizer.
Tipe_Serum	Numerik (0/1)	Hasil <i>One-Hot Encoding</i> : Bernilai 1 jika produk adalah Serum.
Tipe_Sunscreen	Numerik (0/1)	Hasil <i>One-Hot Encoding</i> : Bernilai 1 jika produk adalah Sunscreen.

4. Exploratory Data Analysis (EDA)

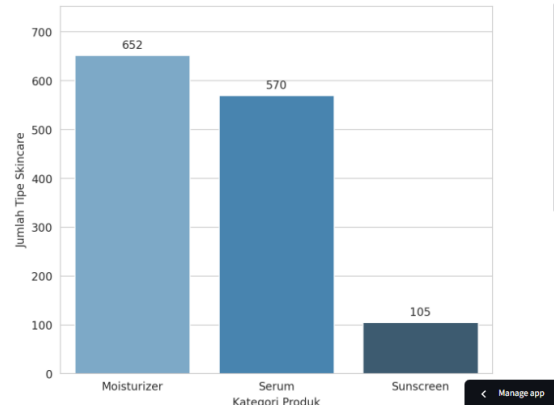
Analisis data eksploratif dilakukan untuk mendapatkan *insight* bisnis yang didukung oleh visualisasi data. Temuan utama meliputi:

- **Tren Hybrid Skincare:** Ditemukan bahwa hampir sepertiga dari total produk di pasaran (~33%) sudah mengadopsi formulasi multifungsi, menunjukkan pergeseran tren menuju kepraktisan.
- **Distribusi Kategori:** Dari total data yang dianalisis, kategori didominasi oleh *Moisturizer* (652 produk) dan *Serum* (570 produk), sementara *Sunscreen* memiliki porsi yang lebih kecil (120 produk).
- **Dominasi Pelembap:** Formulasi pelembap tetap menjadi dasar yang paling konsisten ditemukan pada produk untuk segala kondisi cuaca.

Proporsi Produk: Single vs Multifunction



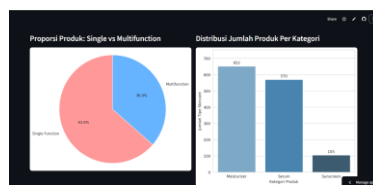
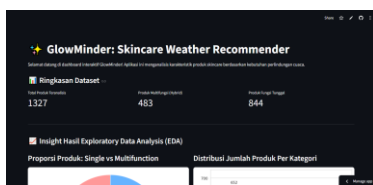
Distribusi Jumlah Produk Per Kategori



5. Pengembangan & Deployment Dashboard

Untuk memastikan *insight* dapat diakses dan digunakan secara interaktif oleh publik, proyek ini diintegrasikan ke dalam sebuah *dashboard* web.

- **Alat yang Digunakan:** Python dan Streamlit.
- **Fitur Dashboard:** Menampilkan ringkasan metrik data, *Pie Chart* untuk proporsi produk multifungsi, *Bar Chart* untuk distribusi kategori produk, dan cuplikan tabel data hasil *Feature Engineering*.
- **Deployment:** *Dashboard* telah di-deploy secara publik melalui Streamlit Cloud dan dapat diakses dengan stabil tanpa memerlukan lingkungan pengembangan lokal (Google Colab).



6. Pengujian Statistik (A/B Testing)

Untuk memastikan bahwa temuan pada tahap EDA bukan sekadar kebetulan, dilakukan pengujian A/B (*Chi-Square Test*) menggunakan Python.

Hipotesis Pengujian:

$H_0: P_{\{\text{moisturizer}\}} = P_{\{\text{serum}\}}$ (Tidak ada perbedaan proporsi produk multifungsi antara Moisturizer dan Serum).

$H_1: P_{\{\text{moisturizer}\}} \neq P_{\{\text{serum}\}}$ (Terdapat perbedaan proporsi produk multifungsi antara Moisturizer dan Serum).

Hasil Uji Chi-Square:

- **Moisturizer Multifungsi:** 195 dari 652 produk (29.91%)
- **Serum Multifungsi:** 211 dari 570 produk (37.02%)
- **P-Value:** 0.01013

Kesimpulan: Karena $P\text{-Value}$ (0.01013) < batas α (0.05), maka H_0 ditolak. Terdapat perbedaan proporsi yang signifikan secara statistik antara Moisturizer dan Serum. Hal ini membuktikan secara ilmiah bahwa Serum lebih inovatif dan lebih banyak menawarkan fungsi ganda di pasaran dibandingkan Moisturizer.

7. Kesimpulan Akhir

Proyek **GlowMinder** telah berhasil mengidentifikasi masalah efisiensi perawatan kulit, memproses data mentah menjadi informasi yang siap dimodelkan, serta menyajikan visualisasi data yang komprehensif. Melalui pembuktian statistik (A/B Testing), ditemukan bahwa Serum adalah pilihan terbaik bagi konsumen yang ingin menerapkan *skincare* untuk menghadapi berbagai kondisi cuaca. Seluruh *insight* ini telah terpusat dalam *dashboard* interaktif yang siap diakses secara global, menjadikan proyek ini sebuah solusi analitik yang *end-to-end* dan berdampak nyata.